

# 2형당뇨 강압치료, SBP<130의 심혈관 이득

2형당뇨병 환자에서 강력한 혈압조절(SBP<130) vs 표준조절 — 주요심혈관사건(MACE)  
RR 0.80·뇌졸중 RR 0.73 감소. 9개 RCT·34,260명 메타분석. 2026 Front Endocrinol  
(PMID 42375334).

# 한 문단·세 숫자로 요약

강력한 강압(SBP<130) vs 표준조절 — 심혈관 이득 뚜렷·뇌졸중 감소 크고·저혈압은 주의



주요심혈관사건 (MACE) ↓ 20%  
(95% CI 0.73–0.89,  $p<0.001$ )



뇌졸중 (stroke) ↓ 27%  
(95% CI 0.60–0.87,  $p=0.008$ )



저혈압 (hypotension) 신호 ↑  
(95% CI 1.01–20.99,  $p=0.05$  · 경계)

**핵심 메시지** — 2형당뇨병 환자에서 강력한 강압치료(수축기혈압 <130 mmHg)는 표준조절 대비 **주요심혈관사건(MACE)을 20%**, 특히 **뇌졸중을 27% 감소**시켰다(각 통계적 유의). 심부전·심근경색·심혈관사망은 유의한 차이 없음. 이득은 **SBP<130 목표 + 명시적 이완기 목표**를 둔 시험에서 더 컸다. 단, **저혈압 신호가 경계적으로 증가(RR 4.61)**하므로 고령·다약제·기립저혈압 위험군은 가정혈압을 보며 단계적으로 도달한다.

# 왜 당뇨 환자에서 강압이 중요한가

고혈압은 뇌·심장·신장 표적장기(target organ)를 손상 — 당뇨병과 겹치면 위험이 배가된다

## 당뇨 + 고혈압 = 위험의 상승작용

**동반 유병** — 2형당뇨병 환자의 60% 이상이 고혈압을 동반

**뇌** — 높은 혈압은 뇌소혈관 손상 → 뇌졸중 (stroke) 위험 ↑

**심장** — 좌심실 비대·심부전·심근경색 (MI) 위험 ↑

**신장** — 사구체 고압 → 단백뇨·만성신장병 (CKD) 진행 ↑

**목표 논쟁** — 얼마나 낮춰야 하나? <140 vs <130 mmHg

**본 메타분석** — 9개 RCT·34,260명으로 SBP<130 이득을 정량화



**표적장기 손상** — 높은 혈압은 뇌졸중·심부전·신장병을 앞당긴다. 당뇨병은 이 손상을 가속한다.

★ **핵심** — 2025 AHA/ACC 130/80 기조 · 2026 심장-신장-대사(CKM) 통합 관리 프레임워크로 강압의 근거가 강화되었다.

# Systematic Review & Meta-analysis 설계

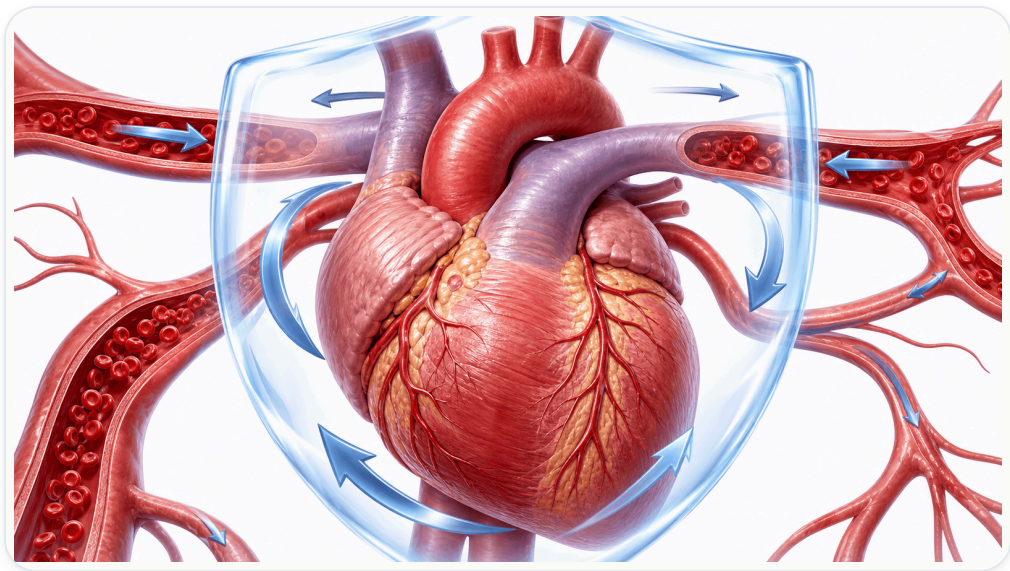
2형당뇨병 강압치료 RCT 9개 통합 — 강력조절 vs 표준조절, random-effects 모형

- **설계** Systematic review + meta-analysis of RCTs · Front Endocrinol 2026;17:1850865 · PMID 42375334
- **포함 시험** 무작위대조시험 (RCT) 9개, 총 **34,260명**의 2형당뇨병 (T2D) 환자
- **중재군** 강력한 혈압조절 (intensive BP control) — 낮은 목표혈압, 다수 시험이 SBP<130 mmHg 지향
- **대조군** 표준(관례적) 혈압조절 (conventional/standard BP control)
- **1차 endpoint** 주요심혈관사건 (MACE) — 심혈관 복합사건 발생
- **2차 endpoint** 뇌졸중 (stroke)·심부전 (HF)·심근경색 (MI)·심혈관사망 (CV death) 개별 성분
- **분석 방법** Random-effects model · 상대위험도 (RR)·95% 신뢰구간 (CI) · PROSPERO CRD420251266814 사전등록
- **한계 인지** 시험 간 목표혈압 정의 이질성 · 저혈압 등 안전성 이벤트 보고 편차 · 개별 성분 검정력 제한

# 효능 — 심혈관 결과 forest plot 요약

강력조절 vs 표준조절. 좌측(녹색) = 강압 유리(RR<1), 우측(빨강) = 강압 불리. ● 점추정, 막대 = 효과크기

| Outcome          | RR (강력 vs 표준) | 강압 유리 · RR 1.0 · 강압 불리 | 95% CI · p value            |
|------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| ♥ 주요심혈관사건 (MACE) | 0.80          |                        | 0.73 ~ 0.89<br>p<0.001 (유의) |
| 🧠 뇌졸중 (stroke)   | 0.73          |                        | 0.60 ~ 0.87<br>p=0.008 (유의) |
| 🫀 심부전·심근경색·심혈관사망 | NS            |                        | 95% CI 1.0 포함<br>유의한 차이 없음  |



요약 — MACE 20%↓·뇌졸중 27%↓ 통계적 유의. 심부전·MI·심혈관사망은 개별로는 유의차 없음 —  
이득의 상당 부분이 뇌졸중에서 유래.

# 기전 — 왜 뇌졸중에서 이득이 큰가

높은 혈압이 뇌혈관을 손상시키는 경로 — 강압이 이 손상을 되돌린다

## MECHANISM · 01

### 뇌소혈관 손상

지속적 고혈압은 뇌 소혈관 (small vessel)의 내막을 두껍게 하고 내강을 좁혀 열공경색· 미세출혈을 유발한다.

## MECHANISM · 02

### 강압의 직접 효과

혈압을 낮추면 혈관벽 전단응력 (shear stress) 이 줄어 죽상경화·파열 위험이 감소 — 허혈성·출혈성 뇌졸중 모두 예방.

## MECHANISM · 03

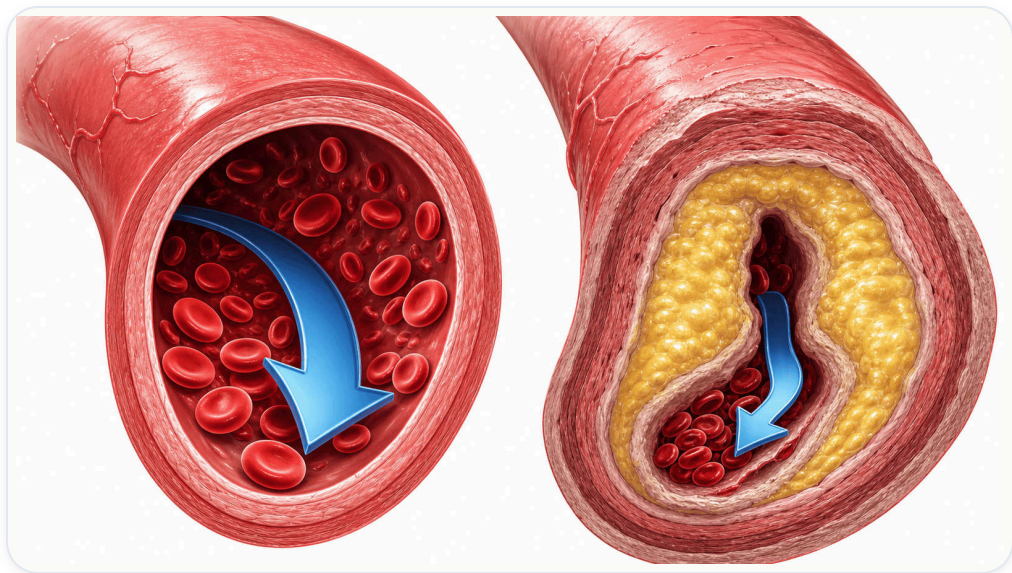
### 뇌졸중 우선 반응

뇌혈류는 심근·심부전 경로보다 혈압에 직접적· 즉각적으로 반응 — 그래서 본 분석에서 뇌졸중 감소가 가장 뚜렷.

## MECHANISM · 04

### 심부전·MI는 복합

심부전·심근경색은 혈압 외 관상동맥·혈당·지질 등 다인자 영향 — 강압 단독 효과가 개별 성분에서는 희석된다.



# 하위군 분석 — 어떤 환자에서 이득이 큰가

목표혈압 강도·이완기 목표 유무가 이득을 좌우 — 동반 혈당·지질 조절은 효과에 영향 없음

## SUBGROUP · 01 · 목표

### SBP<130 목표

수축기혈압 <130 mmHg를 지향한 시험에서 **이득이 더 컸다** — 더 낮은 목표가 더 큰 심혈관 보호로 이어짐.

## SUBGROUP · 02 · 비교

### <130 vs <140

표준적 <140 목표 대비 **<130 목표군**에서 MACE·뇌졸중 감소폭이 더 뚜렷하게 관찰되었다.

## SUBGROUP · 03 · DBP

### 명시적 이완기 목표

**이완기혈압 (DBP) 목표**를 함께 명시한 시험에서 이득이 더 컸다 — 수축기·이완기 통합 조절의 중요성.

## SUBGROUP · 04 · 혈당

### 동반 혈당조절

강력한 혈당조절 동반 여부는 강압의 심혈관 효과를 **바꾸지 않았다** (effect modification 없음).

## SUBGROUP · 05 · 지질

### 동반 지질조절

강력한 지질조절 동반 여부 역시 강압 효과를 **변화시키지 않았다** — 강압 이득은 독립적.

## SUBGROUP · 06 · 해석

### 핵심 시사점

이득의 핵심 조건은 **충분히 낮은 목표(SBP<130) + 이완기 목표** — 병용 위험인자 관리와 무관하게 강압 자체가 유효.

# 안전성 — 저혈압 신호 vs 그 외 이상반응

저혈압 (hypotension)이 경계적으로 증가 · 그 외 이상반응은 두 군 간 차이 없음

| 안전성 항목            | 강력 vs 표준 | RR (95% CI)          | 해석·임상 관리                                                           |
|-------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 저혈압 (hypotension) | 증가 (경계)  | RR 4.61 (1.01–20.99) | 유일하게 증가한 신호 (p=0.05, 넓은 CI). 고령·기립저혈압 위험군에서 특히 주의 — 단계적 강압·가정혈압 확인 |
| 서맥·실신             | 차이 없음    | 유의차 없음               | 중대한 서맥·실신 이벤트는 두 군 간 유의한 차이 관찰되지 않음                                |
| 신기능 악화            | 차이 없음    | 유의차 없음               | 급성 신손상· 전해질 이상 등 신장 관련 이상반응 증가 신호 없음                               |
| 전체 중대 이상반응        | 차이 없음    | 유의차 없음               | 저혈압 외 다른 이상반응 증가는 관찰되지 않아 전반적 내약성은 양호                              |

**주의** 저혈압 신호는 넓은 신뢰구간(1.01–20.99)으로 불확실성이 크나, 고령·다약제·기립저혈압 위험군에서는 가정혈압·기립혈압을 확인하며 목표에 단계적으로 도달한다.

# 가정혈압으로 안전하게 목표에 도달

진료실 혈압만으로 강압하면 저혈압 위험 — 가정혈압을 보며 단계적으로 낮춘다

## 단계적 강압 실천 요령

**측정 습관** — 아침 기상 후·취침 전 2회, 앉아 5분 안정 후 측정

**목표** — 가정혈압 기준 SBP<130 mmHg를無理 없이 지향

**단계적 도달** — 급격한 강압 금지, 수 주에 걸쳐 서서히 낮춤

**기립혈압** — 고령·다약제 환자는 앉았다 일어설 때 혈압 확인

**저혈압 증상** — 어지럼·실신감 시 즉시 의료진과 용량 조정

**기록 지참** — 가정혈압 수첩·앱 기록을 진료 시 함께 검토



**가정혈압** — 아침·저녁 안정 상태에서 측정. 진료실 수치보다 실제 위험을 더 잘 반영한다.

★ **핵심** — 목표는 낮은 혈압 자체가 아니라 안전한 도달. 가정·기립혈압으로 저혈압을 피하며 SBP<130에 이른다.

# 가이드라인 맥락 — 근거의 정합성

본 메타분석은 최신 고혈압·심장-신장-대사 통합 관리 기조와 방향이 일치한다

## GUIDELINE · 01

### 2025 AHA/ACC 고혈압

고혈압 진단·치료 기준을 **130/80 mmHg**로 유지. 당뇨병 등 고위험군에서 적극적 강압을 권고 — 본 분석의 SBP<130 이득과 방향이 일치.

## GUIDELINE · 02

### 2026 CKM 프레임워크

AHA/ACC/ADA/ASN 심장-신장-대사 (CKM) 단계별 통합 관리. 혈압·혈당·신장·지질을 하나의 위험 스펙트럼으로 접근한다.

## GUIDELINE · 03

### 목표혈압 근거

더 낮은 목표(**SBP<130**)가 더 큰 심혈관 보호로 이어진다는 본 결과가 가이드라인의 적극적 강압 기조를 뒷받침.

## GUIDELINE · 04

### 뇌졸중 예방 정합

강압의 이득 중 **뇌졸중 감소**가 가장 뚜렷 — 뇌졸중 부담이 큰 당뇨병 환자에서 적극적 강압의 명분이 강화된다.

## GUIDELINE · 05

### 신장(KDIGO) 연계

당뇨병성 신장병 혈압 관리와 정합. 강압은 **단백뇨·CKD 진행 억제**와 연계되어 심혈관·신장 위험을 함께 낮춘다.

## GUIDELINE · 06

### 통합 위험 관리

개별 위험인자보다 **통합 위험**을 낮추는 전략으로 수렴. 혈압·혈당·지질·신장을 하나의 틀에서 함께 추적한다.

# 진료실 실천 체크리스트

당뇨+고혈압 환자 상담 시 바로 적용 — 목표 설정·안전한 강압·모니터링

- **목표 설정** DM+HTN 환자에서 **SBP<130 mmHg**를無理 없이 지향 (개별 위험 고려)
- **이완기 함께** 수축기만이 아니라 **이완기혈압 (DBP)** 목표도 명시해 통합 조절
- **뇌졸중 강조** 강압의 이득 중 **뇌졸중 예방**이 가장 크다는 점을 환자에게 설명
- **가정혈압** 아침·저녁 측정 습관화 · 기록 지참 → 실제 위험 반영·과강압 예방
- **저혈압 경계** 어지럼·실신감 시 즉시 보고 — 저혈압 신호 (RR 4.61) 사전 안내
- **고위험군** 고령·다약제·**기립저혈압** 위험군은 기립혈압 확인하며 단계적 도달
- **병용 관리** 혈당·지질 조절과 **독립적**으로 강압 이득 — 각각 최적화하되 강압을 미루지 않음
- **통합 프레임** 심장-신장-대사 (CKM) 관점으로 혈압·신장·심혈관 위험을 함께 추적

# Take-home 4가지

2형당뇨 강압치료(SBP<130) — 진료실 바로 적용 가능 요약

**1** SBP<130 강압 — **MACE RR 0.80(↓20%)·뇌졸중 RR 0.73(↓27%)** 유의 감소. 심부전·MI·심혈관사망은 개별로는 유의차 없음

**2** 이득 조건 — **SBP<130 목표 + 명시적 이완기 목표**에서 이득 최대. 동반 혈당·지질 조절 여부와 무관하게 강압 자체가 유효

**3** 안전 — **저혈압 신호 RR 4.61(경계)** 외 이상반응 차이 없음. 고령·다약제·기립저혈압 위험군은 특히 주의

**4** 실천 — 가정·기립혈압을 보며 단계적으로 **SBP<130** 도달. 2025 AHA/ACC 130/80·2026 CKM 통합 관리 기조와 일치

CONTACT · 광교바른내과

**031-893-4560**

평일(월-금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진  
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR